

Fruchterman–Reingold i Spectral Layout

Daniel Khadarouski

March 2026

1 Wstęp

W tej sekcji przedstawiono szczegóły techniczne oraz architekturę tworzonego rozwiązania.

1.1 Architektura systemu

Program został zaprojektowany zgodnie z zasadą modularności. Głównym elementem sterującym jest plik `main.c`, który odpowiada za logikę sterowania i komunikację z użytkownikiem. System podzielono na następujące moduły logiczne:

- **Moduł CLI:** Obsługa parametrów wejściowych przy użyciu funkcji `getopt`.
- **Moduł Danych:** Struktury danych reprezentujące graf (wierzchołki i krawędzie).
- **Moduł Algorytmów:** Implementacja obliczeń dla algorytmów Fruchterman–Reingold oraz Spectral Layout.
- **Moduł I/O:** Funkcje odpowiedzialne za zapis i odczyt danych w formatach TXT oraz BIN.

1.2 Obsługa parametrów wiersza poleceń

Implementacja interfejsu użytkownika opiera się na standardzie POSIX. Wykorzystanie funkcji `getopt` z biblioteki `unistd.h` pozwala na bezpieczne i elastyczne parsowanie flag:

- `-i` – przekazuje wskaźnik do nazwy pliku wejściowego.
- `-o` – definiuje ścieżkę zapisu wyników.
- `-a` – wybiera algorytm (konwersja `char*` na `int` za pomocą `atoi`).
- `-f` – określa format wyjściowy (tekstowy lub binarny).

1.3 Technologie Narzędzia

Projekt jest realizowany przy użyciu następujących technologii:

- **Język programowania:** C
- **Kompilator:** GCC
- **Zarządzanie wersjami:** platforma GitHub.
- **Dokumentacja:** System składu tekstu LaTeX.